

令和5年度 総監記述式 模範論文 | 上水道担当版 (SWOT・戦略立案)

試験問題 (令和5年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和5年度 必須科目 (記述式) I-2「SWOT 分析と戦略立案」です。前文 (SWOT 分析の手法・図1図2の説明) の全文は [令和5年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問と、設問が前提とする SWOT の枠組みを再掲します。

SWOT 分析では、内部環境としての「強み (S)」「弱み (W)」、外部環境としての「機会 (O)」「脅威 (T)」の4要因に着目する。内部環境 (S・W) は組織の活動や努力によって変えうるもの (人材・設備・技術・ノウハウ等の経営資源、組織文化等の無形資源)、外部環境 (O・T) は組織の活動や努力とは無関係又は変更が困難なもの (技術的要因・経済的要因・政治的要因・社会的要因、顧客や市場の変化、競合の動向等) とする。各要因の項目を掛け合わせるクロス分析には次の4パターンがある。

- パターンA (S：強み×O：機会)：強みのある領域に機会が生じたパターン。活動の拡大・新規進出等の戦略。
- パターンB (W：弱み×O：機会)：弱みのある領域に機会が生じたパターン。外部からの補強・他組織との提携・経営資源の段階的改善等の戦略。
- パターンC (S：強み×T：脅威)：強みのある領域に脅威が生じたパターン。製品・サービスの付加価値向上による差別化等の戦略。
- パターンD (W：弱み×T：脅威)：弱みのある領域に脅威が生じたパターン。活動の縮小・撤退等の戦略。

以上を踏まえ、総合技術監理の視点に留意しつつ、以下の (1) ～ (3) の問いに答えよ。

設問 (1) 取り上げる組織の概要 (答案用紙1枚以内)

ここでの「組織」は、継続的に事業やプロジェクトを実施する機能を有する「組織」であり、組織が取り扱う事業やプロジェクトそのものではない (組織体全体でも、その一部を構成する「事業部」「地方組織」などの単位でもよい)。次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる組織の概要及び組織の役割を記せ。
- ② この組織における経営資源 (人材・設備・技術・ノウハウ等)、及びアウトプット (この組織が創出する製品・構造物・サービス・技術・政策等) を記せ。
- ③ この組織の主要な業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程の代表例) を記せ。

設問（2）SWOT 分析の項目（答案用紙1枚以内）

取り上げた組織に関する S（強み）・W（弱み）・O（機会）・T（脅威）の4要因について、それぞれ2項目ずつ（合計8項目）を挙げ、各項目の具体的内容を記せ。

設問（3）戦略の立案（3戦略それぞれを答案用紙1枚以内）

近い将来（概ね今後5年以内）の実現を図ることを目標とし、「組織が何をすべきか（What）、そのためにどう具体的に行動するか（How）」を主体とした戦略を立案する。パターンA・B・C・D から異なる3つのパターンを選択し、選んだ3つのパターンそれぞれについて項目の組合せを選び、それらをベースとした戦略を考える（計3つの戦略を立案する）。各戦略について次の①～③に答えよ。

- ① 戦略のベースとなる項目の組合せ（例：「S1」と「O2」なら（S1×O2）、「W1及びW2」と「T1」なら（W1・W2×T1）と記す）及び戦略が目指す目標を簡潔に記せ。
- ② この目標を達成するための戦略の具体的な方策（組織が何をすべきか、どう行動するか）について記せ。
- ③ この戦略を今後5年以内に実現するに当たり直面する障害とその克服策を、総合技術監理の視点から記せ（異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意すること）。

A 案: 老朽管路の更新・耐震化事業（維持管理型）（前提条件）

浄水場の施設整備ではなく配水管路の維持管理・更新・耐震化を担う組織の経験を持つ受験者向けの模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○市水道局 管路更新課
- 役割: 市内の配水管路（総延長約 400 km）の維持管理・老朽管路更新・耐震化工事の計画・発注・監督を所管
- 経営資源: 管路工学・積算の知見を持つ技術職員、管路情報 GIS・漏水検知システム、更新工事予算
- アウトプット: 安定した給水サービスの継続提供、老朽管路更新工事（完成管路）、長寿命化計画・耐震化計画、漏水事故対応記録
- 立場: 管路更新課 課長補佐（事業計画・予算配分・人員管理の権限を持つ）

A 案 設問（1）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、○○市水道局 管路更新課である。市内の配水管路（総延長約 400 km）の維持管理、老朽管路の更新、耐震化工事の計画・発注・監督を所管し、漏水事故の防止と災害時の継続給水を通じて、市民に安全・安定した水道サービスを提供し続けることを使命とする。私は課長補佐として、年次更新計画の

立案、更新工事予算の配分、技術職員の人員管理に関する権限を持つ。高度経済成長期に敷設した管路の老朽化が加速するなか、限られた予算と人員で更新スピードを維持しながら、漏水リスクと耐震性の双方を管理することが組織の中心的な課題である。

経営資源とアウトプット

- **経営資源:** 管路工学・積算の知見を持つ技術職員約 12 名、漏水検知装置・管路調査車両、GIS 上に蓄積した全市の管種・布設年次・漏水履歴データ（管路情報システム）、年間更新工事予算約 4 億円、および地元管工事業者との協力関係と市民・自治会との連絡体制である。
- **アウトプット:** 日常的な安定給水の提供に加え、老朽管路更新工事（完成管路）、水道管路長寿命化計画・耐震化計画、漏水事故対応記録、断水情報の発信といった成果を継続的に生み出している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、管路情報システムの漏水履歴・布設年次・土質データを分析して更新優先路線を特定する「調査・計画」、設計積算・発注仕様の作成と工事発注を行う「設計・発注」、施工監督と断水調整・地元説明を実施して完成管路を引き渡す「施工監理」の三段からなる。これらを通じて、技術職員の知見と管路情報を、安定給水というアウトプットへと変換している。

A 案 設問（2）SWOT の 4 つの要因（各 2 項目）

強み（S）

- **S1:** 市内全管路の管種・布設年次・漏水履歴を GIS 上に長年蓄積しており、漏水リスクや優先更新路線の判断に関する維持管理ノウハウが組織に厚く蓄積されている。
- **S2:** 地元管工事業者・自治会・他部局（道路・下水道）との連絡体制が確立しており、断水を伴う更新工事において住民影響を最小化しながら工事を完了させる調整能力を備えている。

弱み（W）

- **W1:** 職員の年齢構成が高齢層に偏り、管路調査・積算・施工監督のノウハウを持つベテラン職員の大量退職が近づいているため、技術継承が断絶しかねない。
- **W2:** 漏水検知・管路診断への ICT 活用（音響センサ・AI 画像診断・スマートメーター）のスキルが組織的に不足しており、新技術を導入しても運用できないおそれがある。

機会（O）

- **O1:** 漏水検知 AI・管内調査ロボット・スマートメーターといった管路管理の ICT 技術が急速に進展し、診断精度の向上と省人化を実現できる環境が整いつつある。

- O2: 「水道法の改正」(広域連携・民間活用の推進)と「水道施設更新費用試算ガイドライン」の整備により、老朽化対策と耐震化への国庫補助・交付金が充実しつつある。

脅威 (T)

- T1: 水需要の減少に伴う料金収入の低下と老朽化更新費用の増大が同時に進み、更新財源の確保が構造的に困難になっている。
- T2: 地元管工事業者の担い手不足が深刻化し、更新工事の入札不調や工期長期化のリスクが増大している。

A 案 設問 (3) 近い将来 (5 年以内) に向けた戦略立案

戦略 1 (S1・S2 × O1・O2): データ駆動型の管路更新優先度決定と補助制度活用戦略

方針: 蓄積された管路情報 (S1) と地元業者・他部局との調整合体制 (S2) を、管路診断 ICT の進展 (O1) と補助制度の充実 (O2) と掛け合わせ、リスクベースで更新優先度を定める予防保全モデルを構築する。

具体的方策: 管路情報 GIS の漏水履歴・布設年次・土質・水压データを AI に学習させ、漏水発生確率と影響度 (給水人口・基幹路線) を軸にした更新優先スコアを自動算出する。高スコアの路線から計画的に更新し、緊急修繕 (事後対応) を減らして断水影響と修繕コストを抑える。断水調整には地元自治会との連絡体制 (S2) を活かし、道路・下水道工事と合わせた「三位一体更新」で掘削回数を減らし費用と住民負担を同時に削減する。更新費用は水道施設整備費補助等を活用し財政負担を平準化する。

障害と克服策 (トレードオフ): 経済性管理 × 安全管理 の観点では、AI 診断の導入には初期投資を要し、算出精度が低い段階ではリスクの高い管路の見落とし (漏水・破損) が生じる。また、社会環境管理の観点では、予防保全への転換は料金負担への理解獲得に時間を要する。これに対し、AI 診断の精度は過去の漏水実績との照合で段階検証し、当初 2 年は熟練職員の判断と併用するハイブリッド運用で安全側を確保する。LCC 削減効果を数値化し、「予防更新が料金上昇を抑える」との論拠で住民・議会の合意形成を図り、財政部門との協議を早期に開始する。

戦略 2 (W1 × O1): ICT 技術を活用した管路管理ノウハウの技術継承戦略

方針: 技術継承の断絶 (W1) という弱みに対し、管路診断 ICT 技術の進展 (O1) を活かして、ベテラン職員の暗黙知を形式知化し、若手へ確実に継承する体制を構築する。

具体的方策: 熟練職員が路面劣化・漏水音・地盤条件から管路の状態を判断する着眼点と判断基準を、動画・音声・チェックリストで記録し、若手がタブレットから現場で参照できるナレッジベースを整備する。管内調査ロボットや漏水検知 AI の判定結果を「教材」として活用し、ベテランの判断と AI の判定を突き合わせる研修を月次で定例化することで、若手が診断ノウハウを体系的に習得できる仕組みを作る。あわせて、AI 診断システムの誤判定事例を蓄積してナレッジベースに反映し、組織的な学習サイクルを回す。

障害と克服策（トレードオフ）：人的資源管理 × 経済性管理 の観点では、暗黙知のデータ化にはベテラン職員と推進担当の双方に多大な工数がかかり、更新工事の発注・監督業務を圧迫する一方、ナレッジベースの構築・運用には継続的な費用が発生する。これに対し、音声入力 AI を活用して記録作業を半自動化し、対象を特殊な施工条件の路線や難所など重点領域に絞って投資を集中する。技術継承への貢献を職員の業務評価項目に位置付けて組織的な動機付けを図るとともに、研修は月次 1 回・2 時間以内に限定して通常業務への影響を最小化する。

戦略 3（W2 × T1・T2）：スマートメーターと遠隔管理による収支改善と担い手不足対応

方針：ICT 活用スキル不足（W2）を克服しつつ、料金収入の低下・更新費用増大（T1）と管工事業者の担い手不足（T2）の双方に対応するため、スマートメーターによる漏水早期発見と遠隔施工監理で財源確保と省人化を実現する。

具体的方策：スマートメーターを計画期間内に全戸展開し、異常水量の自動検知で漏水を早期発見・修繕する。漏水量の削減は有収率を改善し給水収益の向上につながる。並行して更新工事の施工監理に「遠隔臨場」を全面導入し、少人数で多数の現場を管理する。監督員がスマートグラスの映像で段階確認・材料検査を行い、移動時間を施工管理に振り向けることで、担い手が限られる地元業者とも効率的に協働できる。業者には ICT 対応工事の発注条件への段階追加と習熟研修支援で底上げを図る。

障害と克服策（トレードオフ）：情報管理 × 安全管理 の観点では、通信障害や遠隔臨場映像の死角により、漏水の見落としや品質確認の遅れが生じるリスクがある一方、スマートメーター全戸整備と遠隔臨場システム構築には初期投資と通信費（経済性管理）が発生する。これに対し、スマートメーターは通信環境の脆弱な地域から通信インフラを整備し、通信異常時は検針員巡回をバックアップとして維持する。遠隔臨場は重要工程（管路接合・水圧試験）に限り現地立会を義務付け、映像＋静止面の二重記録で品質見落としを防ぐ。整備費用は水道施設整備費補助を充当し、LCC の費用対効果を財政部門に提示して合意を図る。

B 案: 浄水場改修・高度浄水処理導入（新設・改良型）（前提条件）

配水管路の維持管理・更新ではなく浄水場の改修・高度浄水処理設備の導入を担う組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R5（SWOT 分析・戦略立案）テーマを施設整備組織で書いた模範論文（B 案）です。R5 は対象が「組織」のため、SWOT 項目も管路更新組織とは異なります。

- **組織名：**〇〇市水道局 施設整備課
- **役割：**浄水場の更新・改修・高度浄水処理設備導入、配水池・ポンプ場の耐震補強に係る調査・設計発注・工事監督を所管
- **経営資源：**水処理工学・機械電気設備の知見を持つ技術職員、水質分析機器・水処理試験設備、施設整備予算
- **アウトプット：**浄水処理水（安全な飲料水）、改修・更新後の浄水場・配水池、施設整備計画・長寿命化計画、設計図書・工事監理報告書

- 立場: 施設整備課 課長補佐（事業計画・予算配分・人員管理の権限を持つ）

B 案 設問（１）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、〇〇市水道局 施設整備課である。市の基幹浄水場（処理能力 3 万 m³/日）の改修・機能更新・高度浄水処理設備の導入、配水池・ポンプ場の耐震補強工事の調査、設計発注、工事監督を所管し、将来にわたって安全で良質な飲料水を安定的に供給し続けることを使命とする。私は課長補佐として、事業計画の立案、施設整備予算の配分、技術職員の人員管理に関する権限を持つ。高度経済成長期に建設した浄水場設備の老朽化と、クリプトスポリジウム等の新興病原体・カビ臭問題への対応強化が重なるなか、限られた財源で施設の安全性・信頼性を維持することが組織の課題である。

経営資源とアウトプット

- 経営資源: 水処理工学・機械電気設備・建設設備の知見を持つ技術職員約 10 名、水質分析機器・水処理パイロット試験設備・施設台帳システム、年間施設整備予算約 3 億円、および設備メーカー・コンサルタントとの技術連携体制と近隣水道事業体との広域連携関係である。
- アウトプット: 浄水処理水（水質基準を満たす安全な飲料水）、改修・更新後の浄水場・配水池・ポンプ場（施設）、施設整備計画・長寿命化計画、設計図書・施工監理報告書であり、これらを通じて市民への安定給水を継続的に支えている。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、施設台帳と現地調査で老朽化・耐震性のリスクを評価し整備優先順位を決める「調査・計画」、水処理試験・設計委託を経て工事仕様をまとめる「設計」、工事発注・施工監督を経て施設を竣工させる「工事監理」の三段からなる。これらを通じて、技術職員の水処理知見と施設台帳データを、安全な飲料水の供給という最終アウトプットへと変換している。

B 案 設問（２）SWOT の 4 つの要因（各 2 項目）

強み（S）

- S1: 長年の浄水場運転・改修実績から蓄積した水処理ノウハウ（凝集・沈殿・濾過・消毒の最適運転条件）と水質データを組織内に保有しており、水質異常への迅速な対応能力を備えている。
- S2: 近隣水道事業体との広域連携協定（水融通・共同研修）と設備メーカーとの長期的な技術連携体制を有しており、大規模改修時のリソース補完と最新技術情報の入手経路が確立している。

弱み (W)

- W1: 水処理設備の設計・監理を担える職員が少数の中堅技術職員に集中しており、専門知識の属人化が進んでいる。ベテランの退職後に技術水準を維持できるか不安がある。
- W2: 高度浄水処理（オゾン処理・生物活性炭）・デジタルツイン・AI 水質管理といった先端技術への対応スキルが組織的に不足しており、大規模改修に際して外部依存が高まるおそれがある。

機会 (O)

- O1: AI 水質センサ・デジタルツイン・高度浄水処理技術が急速に進展し、水質管理の高度化と運転の省人化・省エネ化を実現できる環境が整いつつある。
- O2: 「水道施設の老朽化対策・耐震化の推進」を掲げた国の水道整備・管理行政の強化（水道法改正・水道施設整備費補助の充実）により、施設整備への補助制度が拡充されつつある。

脅威 (T)

- T1: 水需要の長期的な減少と施設整備費の増大が同時に進み、整備財源の確保が構造的に困難となっている。単独事業では料金に転嫁できる水準の費用対効果を確保しにくい。
- T2: 気候変動に伴う集中豪雨・渇水の頻発と、クリプトスポリジウム等の新興病原体リスクの増大により、原水水質の変動への対応コストと対応スピードが求められている。

B 案 設問（3）近い将来（5 年以内）に向けた戦略立案

戦略 1（S1・S2 × O1・O2）：高度浄水処理導入と広域連携による水質信頼性向上戦略

方針: 自組織の水処理ノウハウ（S1）と広域連携・メーカー連携体制（S2）を、高度浄水処理・AI 水質管理の技術進展（O1）と施設整備補助の充実（O2）と掛け合わせ、オゾン処理・生物活性炭で微量化学物質への対応力を高め、水道の信頼性を確立する。

具体的方策: 現行の急速濾過方式にオゾン処理・生物活性炭吸着処理（高度浄水処理）を段階導入し、カビ臭や農薬・微量化学物質への対応力を強化する。広域連携先の先行実績・運転データを参照し、コンサルタント・メーカーと共同のパイロット試験で本市の原水特性に適合したシステムを選定する。水質管理は AI センサと SCADA（監視制御・データ収集）を連携させ、原水変動を早期検知してオゾン注入量を最適化し、処理水質の安定化と薬品コスト削減を両立する。整備費用は水道施設整備費補助と起債で財政負担を平準化する。

障害と克服策（トレードオフ）: 経済性管理 × 安全管理 の観点では、高度浄水処理の整備には多額の初期投資を要し、改修中の代替水源確保（断水回避）を誤ると給水安全が脅かされる。また、社会環境管理の観点では、料金改定は住民理解に時間を要する。これに対し、稼働中施設への影響を抑えるため、運転を維持しながら系列を順次更新するフェーズ分割設計を採用し、水融通協定に基づく緊急補給体制を書面で確定し

てから着工する。料金改定は LCC 削減効果と水質向上メリットを数値化して市民・議会に説明し、段階的改定で負担の急増を避ける。

戦略 2 (W2 × O1) : デジタルツイン・AI 水質管理の内製化による先端技術対応力向上

方針: 先端技術への対応スキル不足 (W2) を、AI センサ・デジタルツインの技術進展 (O1) を活かして克服し、設備メーカー依存からの脱却と自組織の運転最適化能力の底上げを実現する。

具体的方策: 浄水場の処理フロー全体を再現するデジタルツインを構築し、AI が水質センサデータと処理条件をシミュレーションして最適な薬品・オゾン注入量を提示する環境を整える。技術職員はシミュレーション研修を定期受講し、異常水質発生時の対応判断力を座学と演習で積み上げる。設備メーカーとの契約に「技術移転条項」(設定変更・パラメータ調整を自組織で行えること) を盛り込み、ブラックボックス化を防ぐ。近隣事業体と共同研修・データ共有を行い、技術対応力の向上コストを広域で分担する。

障害と克服策 (トレードオフ) : 人的資源管理 × 情報管理 の観点では、デジタルツインのデータ整備と職員習熟には多大な工数がかかり施工監理業務を圧迫する一方、センサデータの管理・外部共有にはサイバーセキュリティ対策が不可欠である。これに対し、初期構築はメーカー・コンサルタントに委託し、職員は運用・改善フェーズから参加して習熟コストを段階化する。データ共有は広域連携協定で情報管理規程を共同策定し、共有範囲 (処理データのみ・個人情報除外) と漏洩時の責任分担を明確化する。サイバーセキュリティは水道インフラ向けガイドラインに準拠したネットワーク分離構成を採用する。

戦略 3 (W1 × T1・T2) : 広域連携と技術継承で財源不足・原水水質変動リスクに対応する戦略

方針: 専門知識の属人化 (W1) を補いつつ、施設整備財源の構造的不足 (T1) と原水水質変動 (T2) の双方に対応するため、広域連携による費用分担と技術継承体制の整備を同時に推進する。

具体的方策: 近隣事業体との広域連携を施設の共同維持管理・共同調達に拡大し、コンサルタント委託・薬品調達・検査分析のコストを削減する。技術継承は水処理設備の設計・監理の「判断基準マニュアル」を熟練職員との協働で作成し、設計判断の根拠 (設備選定理由・仕様決定の経緯) を電子保存するナレッジアーカイブを整備する。原水水質変動には、雨天後の濁度急上昇や異臭水を自動検知する水質センサを取水口・導水路に設置し、早期警報で処理対応の準備時間を確保する。

障害と克服策 (トレードオフ) : 社会環境管理 × 経済性管理 の観点では、広域連携の拡大は各自治体の議会・首長の合意形成を要し、意思決定の長期化が課題となり、共同調達では事業体間の仕様の違いが標準化を阻む。また、人的資源管理の観点では、ナレッジアーカイブの構築は中堅職員の業務を圧迫し、退職が近いベテランからの情報収集に制約がある。これに対し、合意形成は「まず薬品共同調達」など費用対効果の見えやすい領域から始め、実績を示しつつ連携範囲を拡大する。ナレッジアーカイブは「設計判断事例集」から着手し、ベテランの残存期間中に最優先で記録する。退職予定者には退職前 1 年間の技術継承を職務命令に位置付け工数を確保する。